

PROJET D'OPTIMISATION

Optimisation des Trajets Domicile-Travail en Véhicule Personnel entre Keur Massar et Dakar

Analyse et Modélisation des Itinéraires Optimaux

Table des matières

1	Contexte et Objectif du Projet	2
2	Cadre Théorique et Variables d'Étude	2
2.1	Variables Clés pour la Modélisation des Trajets	2
2.2	Variables de Trafic Explicatives	2
2.3	Variables Secondaires	2
3	Collecte et Sources de Données	2
4	Méthodologie Technique	3
4.1	Étape 1 : Représentation du Réseau Routier	3
4.2	Étape 2 : Algorithmes d'Optimisation	3
4.3	Étape 3 : Analyse Comparative et Validation	3
5	Outils et Technologies	3
6	Question de Recherche Centrale	4
7	Perspectives et Prolongements	4
7.1	Amélioration des Infrastructures	4
7.2	Optimisation Temporelle	4
7.3	Modélisation Prospective	4
8	Conclusion	5

1 Contexte et Objectif du Projet

La problématique des déplacements domicile-travail constitue un enjeu majeur pour les travailleurs de la région dakaroise, particulièrement pour ceux résidant à Keur Massar. Face aux contraintes croissantes de circulation et à l'allongement des temps de trajet, il devient essentiel d'identifier des solutions d'optimisation efficaces.

Objectif principal : Ce projet vise à identifier le ou les itinéraires optimaux entre Keur Massar et Dakar pour les travailleurs se déplaçant en véhicule personnel, dans le but de minimiser significativement la durée de trajet.

Cette recherche s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie des usagers tout en contribuant à une meilleure gestion des flux de circulation urbaine.

2 Cadre Théorique et Variables d'Étude

Pour mener à bien cette analyse, nous avons défini un ensemble de variables pertinentes permettant de modéliser avec précision les différents aspects du problème de transport.

2.1 Variables Clés pour la Modélisation des Trajets

L'optimisation des itinéraires repose sur plusieurs variables fondamentales :

- t_i : Temps de trajet par itinéraire i
- x_i : Indicateur binaire de sélection de l'itinéraire i
- $T_{congestion}$: Temps perdu dans les embouteillages
- L_{route} : Longueur de la route (pour calculer la vitesse moyenne)
- E_{route} : État de la route (qualité influençant la vitesse)

2.2 Variables de Trafic Explicatives

Pour comprendre les variations de temps de trajet, nous considérons également :

- y_j : Volume de trafic sur le segment j
- d_j : Densité de congestion sur le segment j
- C_{route} : Capacité maximale supportable de la route
- H_{pointe} : Heures de pointe critiques
- U_{priv} : Taux d'utilisation des véhicules privés

2.3 Variables Secondaires

Dans une approche plus complète, nous pourrions intégrer :

- $Tarif_{priv}$: Coût du déplacement influençant le choix de route

3 Collecte et Sources de Données

La réussite de cette étude repose sur la collecte de données fiables et diversifiées. Le tableau suivant présente les principales sources identifiées :

Cette approche multi-sources permettra de garantir la robustesse et la fiabilité de nos analyses.

Type de Données	Sources Privilégiées
Temps de parcours selon les routes	API Google Maps, Here Maps, OpenStreetMap + données de terrain
Volume de circulation	Enquêtes de terrain, données GPS anonymisées, données de téléphonie mobile
Réseau routier complet	OpenStreetMap (OSM) ou données des autorités de transport locales
Points de départ et d'arrivée fréquents	Enquêtes auprès des travailleurs, données d'entreprises partenaires

TABLE 1 – Sources de données pour l'analyse des trajets

4 Méthodologie Technique

Notre approche méthodologique s'articule autour de trois étapes principales, chacune contribuant à la construction d'un modèle d'optimisation performant.

4.1 Étape 1 : Représentation du Réseau Routier

La première phase consiste à modéliser le réseau routier sous forme de graphe mathématique, où :

- Les **nœuds** représentent les intersections majeures
- Les **arcs** correspondent aux segments routiers
- Chaque arc est pondéré par le **temps moyen de trajet**, avec la possibilité d'intégrer une pondération dynamique selon les conditions de trafic

4.2 Étape 2 : Algorithmes d'Optimisation

Pour déterminer les chemins optimaux, nous utiliserons des algorithmes éprouvés :

Algorithme de Dijkstra : Particulièrement adapté pour identifier le chemin le plus court en temps ou en distance, cet algorithme constituera la base de notre analyse.

Algorithme A* : Plus efficace grâce à l'utilisation d'heuristiques, il sera privilégié pour les analyses sur les réseaux urbains complexes.

Ces algorithmes permettront de simuler différents scénarios : conditions normales, avec embouteillages, selon les heures de la journée.

4.3 Étape 3 : Analyse Comparative et Validation

La dernière étape consistera à :

- Comparer les **itinéraires réellement empruntés** (collectés via données GPS ou enquêtes) avec les **itinéraires optimaux calculés**
- Évaluer quantitativement les **gains de temps potentiels**
- Valider la pertinence de nos recommandations

5 Outils et Technologies

Le tableau ci-dessous présente l'arsenal technologique mobilisé pour ce projet :

Outil/Technologie	Application dans le Projet
Python (osmnx, networkx)	Modélisation du réseau routier et calcul des chemins optimaux
Google Maps API	Récupération des durées de trajet en temps réel
QGIS ou ArcGIS	Visualisation cartographique des itinéraires et analyses spatiales
R	Traitement statistique des données d'enquête
Tableau ou Power BI	Création de tableaux de bord et visualisations dynamiques

TABLE 2 – Technologies et outils utilisés

6 Question de Recherche Centrale

Notre étude s'articule autour de la question suivante :

« Pour un travailleur résidant à Keur Massar et se rendant au Plateau à 7h30 du matin, quel est l'itinéraire optimal en termes de temps de trajet ? Dans quelle mesure l'itinéraire actuellement emprunté peut-il être amélioré ? »

Cette question guide notre approche méthodologique et oriente nos analyses vers des résultats concrets et applicables.

7 Perspectives et Prolongements

Au-delà des objectifs immédiats, ce projet ouvre plusieurs pistes de développement :

7.1 Amélioration des Infrastructures

- Identification des **axes routiers à renforcer**
- Recommandations pour l'optimisation des feux de circulation
- Proposition de routes alternatives

7.2 Optimisation Temporelle

- Analyse de l'**impact des horaires de départ** sur les temps de trajet
- Recommandations d'étalement des heures de pointe

7.3 Modélisation Prospective

- Simulation des **effets de délestage** : impact d'un changement d'itinéraire de 20% des automobilistes
- Modélisation de scénarios d'amélioration des infrastructures

8 Conclusion

Ce projet d'optimisation des trajets domicile-travail entre Keur Massar et Dakar s'inscrit dans une démarche scientifique rigoureuse, alliant modélisation mathématique, analyse de données et outils technologiques avancés. Les résultats attendus contribueront non seulement à améliorer la qualité de vie des travailleurs concernés, mais également à fournir des éléments de réflexion pour les politiques publiques de transport urbain.

L'approche méthodologique proposée, combinant algorithmes d'optimisation et analyse de données réelles, garantit la pertinence et l'applicabilité des recommandations qui seront formulées.